



AQUA

Електроприводи поворотних змішувальних кранів
230 В і 24 В · 6 і 10 Н·м · 60 і 120 с



termojet.com.ua

УВАГА! Перед початком монтажу ознайомтеся з цією інструкцією. Електричне підключення виконує лише кваліфікований електрик.

Призначення

Електроприводи Термоjet серії AQUA призначені для керування три- і чотириходовими поворотними змішувальними кранами з кутом повороту 90°, яким потрібен момент до 6 Н·м (для окремих виконань — до 10 Н·м).

Привод установлюється на крани Термоjet серії RMV через адаптер, що входить у комплект. Повільний хід — 60 або 120 секунд на поворот на 90° — виключає гідравлічні удари в системі.

Органи керування

- **Рукоятка** з покажчиком положення на верхній кришці — показує поточний кут повороту крана.
- **Кнопка зчеплення** збоку від рукоятки: натисніть її — вона зафіксується в нижньому положенні, рукоятка розблокується для ручного керування. Повторне натискання повертає привод в автоматичний режим.
- **DIP-перемикач** усередині корпусу (лише для виконання з пропорційним керуванням) — напрямок обертання, тип сигналу та час ходу.

Не намагайтеся повернути рукоятку, не натиснувши кнопку зчеплення, — це пошкодить редуктор.

Технічні характеристики

Напруга живлення	230 В зм. 50–60 Гц або 24 В зм./пост.
Споживана потужність	макс. 5 Вт
Час повороту на 90°	60 або 120 с
Крутний момент	6 Н·м або 10 Н·м
Кут повороту	90°
Керуючий сигнал	3-точковий, 2-точковий, 3-точковий + AUX, пропорційний 0(2)–10 В
Показчик положення	є, напрямок CW/CCW перемикається
Ручне керування	є, кнопкою зчеплення
Кабель	1 м, 3×0,75 мм² або 4×0,5 мм², діаметр 6,5 мм
Рівень шуму	макс. 40 дБ на відстані 100 мм
Клас захисту	IP42
Відповідність	CE, RoHS

Номенклатура

Артикул	Живлення	Сигнал	Час	Момент
AQUAO401-3-230-120	230 В зм.	3-точковий	120 с	10 Н·м
AQUAO405-3-230-060	230 В зм.	3-точковий	60 с	6 Н·м
AQUAO412-3-230-060	230 В зм.	2-точковий + AUX	60 с	6 Н·м
AQUA411-0-10-24	24 В зм./пост.	0(2)–10 В	60 / 120 с	10 Н·м

Для виконань на 6 Н·м на замовлення доступна версія з моментом 10 Н·м. Час ходу привода AQUA411 перемикається DIP-перемикачем.

Габаритні розміри

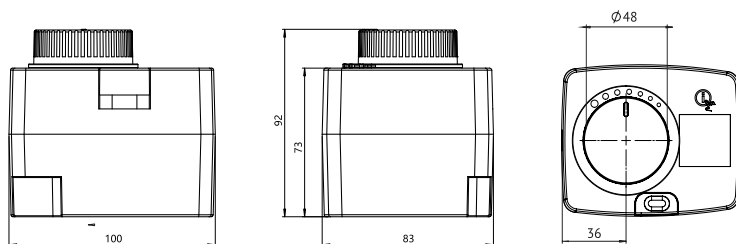


Рис. 1. Габаритні розміри, мм

Монтаж на кран

1. Зніміть рукоятку крана й установіть адаптер привода на шток ротора.
2. Установіть протиобертальну пластину на кришку крана.
3. Поверніть показник адаптера в положення 45° і переконайтеся, що рукоятка привода теж стоїть на 45° — див. рис. 2.
4. Закріпіть привод, рукоятку й показник положення гвинтом М5×40. Момент затягування — не більше 2 Н·м.

Порядок установки

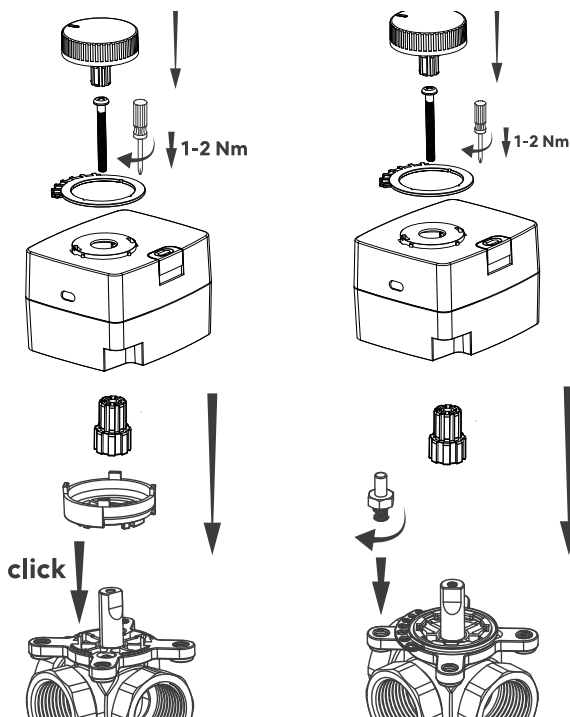


Рис. 2. Последовательность установки привода на кран. Клацання фіксатора означає, що адаптер сів у робоче положення

Експлуатація привода з ослабленим кріпленням не допускається. Привод можна встановлювати в будь-якому положенні, крім розташування знизу крана.

Утилізація

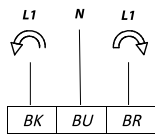
Виріб марковано символом перекресленого контейнера. Згідно з Директивою 2002/96/ЄС і законодавством про відходи електричного та електронного обладнання це маркування означає, що після завершення строку служби виріб не можна утилізувати разом із побутовими відходами.

Користувач зобов'язаний здати виріб у пункт збирання відходів електричного та електронного обладнання.

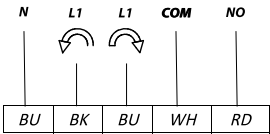
Схеми підключення

Електричне підключення виконує лише кваліфікований електрик, за знеструмленої лінії.

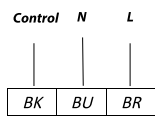
3-точкове керування



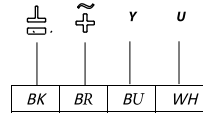
3-точкове + AUX



2-точкове керування



Пропорційне 0(2)–10 В



Кольори жил: BK — чорна, BR — коричнева, BU — синя, WH — біла, RD — червона. Позначення клем нанесено на самому виробі й не перекладається.

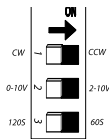


Рис. 3. DIP-перемикач

DIP-перемикач

Доступний у виконанні з пропорційним керуванням. Заводські положення — ліворуч:

- 1 — напрямок обертання: CW (за годинниковою) або CCW;
- 2 — тип сигналу: 0–10 В або 2–10 В;
- 3 — час ходу: 120 с або 60 с.

Відомості про виріб

Найменування	Електропривід Termojet серії AQUA
Виробник	Termojet
Постачальник в Україні	ТОВ «Софіївка-Монтаж», ЄДРПОУ 37074476
Адреса	08131, Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3
Контакти	+380 44 407 24 10 · termojet@sofievska.kiev.ua termojet.com.ua

Умови зберігання і транспортування

Виріб зберігають в упаковці підприємства-виробника в опалюваних або неопалюваних складських приміщеннях — не ближче одного метра від опалювальних приладів — або під навісом, в умовах, що виключають механічні пошкодження.

Допустима температура зберігання і транспортування — від -20 до +50 °С. Виріб транспортують будь-яким видом транспорту згідно з правилами перевезення вантажів, що діють на цьому виді транспорту. Під час перевезення виріб слід берегти від ударів, механічних навантажень і подряпин на поверхні.

Утилізація

Виріб не містить речовин, небезпечних для життя і здоров'я людей або довкілля. Після завершення строку служби виріб утилізують як побутові відходи відповідно до порядку, встановленого місцевими правилами поводження з відходами. Металеві деталі придатні до переплавлення.

Приймання і випробування

Продукція, зазначена в цій інструкції, виготовлена, випробувана і прийнята відповідно до чинної технічної документації підприємства-виробника.

Гарантійні зобов'язання

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам безпеки за умови дотримання споживачем правил, установлених цією інструкцією.

Строк служби виробу за умови дотримання правил цієї інструкції та проведення необхідних сервісних робіт становить **10 років** з дня передачі продукції споживачеві.

Гарантійний строк — **24 місяці** з дати продажу, але не довше строку служби товару.

Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу-виробника, і **не поширюється** на дефекти, що виникли внаслідок:

- порушення описаних тут режимів зберігання, монтажу, випробування, експлуатації або обслуговування;
- неналежного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
- впливу речовин, агресивних до матеріалів виробу;
- пожежі, стихійного лиха, форс-мажорних обставин;
- дій споживача або стороннього втручання в конструкцію виробу.

Несправні вироби, що вийшли з ладу через виробничий брак, протягом гарантійного строку ремонтуються або замінюються безкоштовно. Витрати на демонтаж і транспортування несправного виробу покупцеві не відшкодовуються. У разі необґрунтованості претензії діагностику та експертизу оплачує покупець.

Для розгляду претензії потрібні: заява довільної форми із зазначенням контактів, адреси встановлення та опису дефекту; документ, що підтверджує купівлю; фотографії несправного виробу, зокрема з місця встановлення; копія заповненого гарантійного талона.

Претензії приймаються за адресою: 08131, Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3. Тел. +380 44 407 24 10, e-mail termojet@sofievska.kiev.ua.

Виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу «Електропривід Termojet серії AQUA» зміни, що не погіршують якість виробу.

Гарантійний талон

до видаткової накладної № _____ від «_____» _____ 20____ р.

Найменування товару: Електропривід Termojet серії AQUA

№	Артикул	Кількість	Примітка
1			
2			
3			
4			

Гарантійний строк — 24 місяці з дати продажу.

З умовами гарантії, правилами встановлення та експлуатації ознайомлений:

Покупець (підпис)

Продавець (підпис)

Дата продажу

Штамп або печатка
торговельної організації



AQUA

Electric actuators for rotary mixing valves
230 V and 24 V · 6 and 10 N·m · 60 and 120 s



termojet.com.ua

WARNING! Read this manual before starting installation. Electrical connection must be carried out by a qualified electrician only.

Application

Termojet AQUA series electric actuators are intended for driving 3-way and 4-way rotary mixing valves with a 90° travel that require a torque of up to 6 N·m (up to 10 N·m for certain versions).

The actuator is fitted to Termojet RMV series valves through the adapter supplied with it. The slow travel — 60 or 120 seconds for 90° — rules out water hammer in the system.

Controls

- **Handle** with a position indicator on the top cover — shows the current angle of the valve.
- **Clutch button** beside the handle: press it and it latches down, releasing the handle for manual operation. Pressing it again returns the actuator to automatic mode.
- **DIP switch** inside the housing (modulating version only) — direction of rotation, signal type and running time.

Do not try to turn the handle without pressing the clutch button — this will damage the gearbox.

Technical data

Supply voltage	230 V AC 50–60 Hz or 24 V AC/DC
Power consumption	max. 5 W
Running time for 90°	60 or 120 s
Torque	6 N·m or 10 N·m
Angle of rotation	90°
Control signal	3-point, 2-point, 3-point + AUX, modulating 0(2)–10 V
Position indicator	yes, CW/CCW switchable
Manual operation	yes, by the clutch button
Cable	1 m, 3×0.75 mm² or 4×0.5 mm², 6.5 mm diameter
Noise level	max. 40 dB at 100 mm
Protection rating	IP42
Conformity	CE, RoHS

Range

Part no.	Supply	Signal	Time	Torque
AQUAO401-3-230-120	230 V AC	3-point	120 s	10 N·m
AQUAO405-3-230-060	230 V AC	3-point	60 s	6 N·m
AQUAO412-3-230-060	230 V AC	2-point + AUX	60 s	6 N·m
AQUA411-0-10-24	24 V AC/DC	0(2)–10 V	60 / 120 s	10 N·m

A 10 N·m version of the 6 N·m models is available to order. The running time of the AQUA411 actuator is set by the DIP switch.

Dimensions

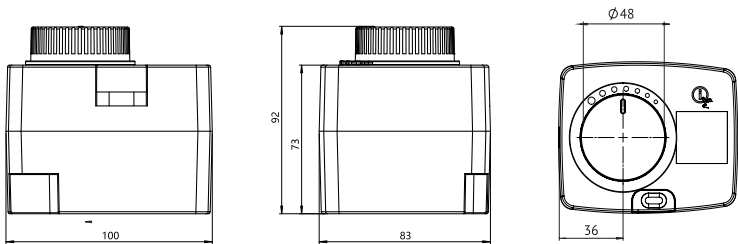


Fig. 1. Overall dimensions, mm

Mounting on the valve

1. Remove the handle of the valve and fit the actuator adapter onto the rotor spindle.
2. Fit the anti-rotation plate on the cover of the valve.
3. Turn the indicator of the adapter to the 45° position and make sure that the handle of the actuator is at 45° as well — see Fig. 2.
4. Secure the actuator, the handle and the position indicator with the M5×40 screw. The tightening torque must not exceed 2 N·m.

Mounting procedure

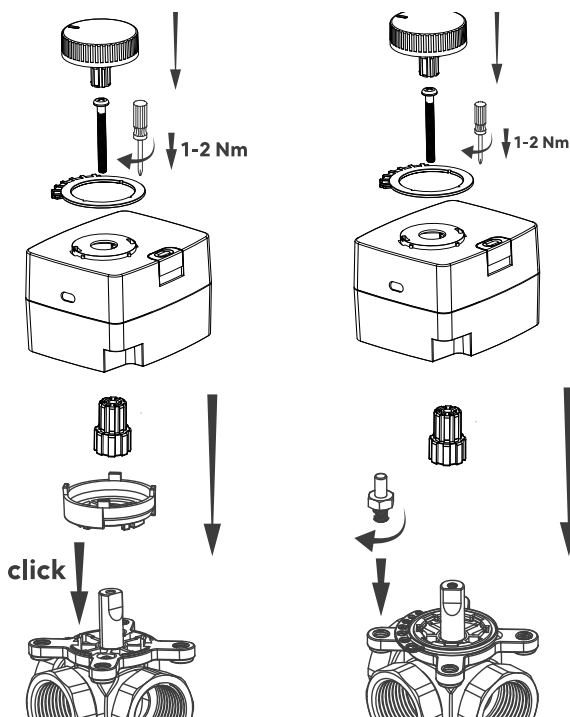


Fig. 2. Mounting the actuator on the valve step by step. A click of the catch means the adapter has seated in its working position

Operating the actuator with loose fixings is not permitted. The actuator may be mounted in any position except underneath the valve.

Disposal

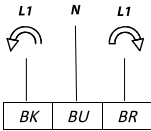
The product is marked with the crossed-out wheeled bin symbol. Under Directive 2002/96/EC and the legislation on waste electrical and electronic equipment, this marking means that at the end of its service life the product must not be disposed of together with household waste.

The user is obliged to hand the product over to a collection point for waste electrical and electronic equipment.

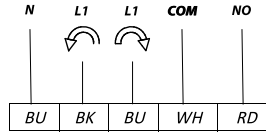
Wiring diagrams

Electrical connection must be carried out by a qualified electrician only, with the supply line isolated.

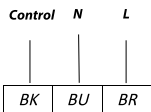
3-point control



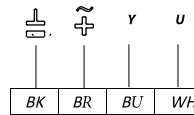
3-point + AUX



2-point control



Modulating 0(2)–10 V



Core colours: BK — black, BR — brown, BU — blue, WH — white, RD — red. The terminal markings are applied to the product itself and are not translated.

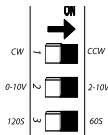


Fig. 3. DIP switch

DIP switch

Available on the modulating version. The factory positions are to the left:

- 1 — direction of rotation: CW (clockwise) or CCW;
- 2 — signal type: 0–10 V or 2–10 V;
- 3 — running time: 120 s or 60 s.

Product data

Product	Termojet AQUA series electric actuator
Manufacturer	Termojet
Distributor in Ukraine	Sofiivka-Montazh LLC, EDRPOU 37074476 EDRPOU — Ukrainian company registry code
Address	3 Kyivska St., Sofiivska Borshchahivka, Bucha district, Kyiv region, 08131, Ukraine
Contacts	+380 44 407 24 10 · termojet@sofiivka.kiev.ua termojet.com.ua

Storage and transport

Store the product in the manufacturer's packaging, in heated or unheated warehouses — no closer than one metre to any heating appliance — or under a canopy, in conditions that rule out mechanical damage.

Permissible storage and transport temperature is –20 to +50 °C. The product may be carried by any means of transport in accordance with the carriage rules in force for that mode of transport. During carriage, protect the product from impact, mechanical load and surface scratching.

Disposal

The product contains no substances hazardous to human life and health or to the environment. At the end of its service life, dispose of the product as household waste in accordance with local waste-management rules. Metal parts are suitable for remelting.

Acceptance and testing

The products covered by these instructions have been manufactured, tested and accepted in accordance with the manufacturer's current technical documentation.

Warranty

The manufacturer warrants that the product complies with safety requirements, provided that the user observes the rules set out in these instructions.

The service life of the product, provided that these instructions are observed and the required servicing is carried out, is **10 years** from the date the product is handed over to the user.

The warranty period is **24 months** from the date of sale, but no longer than the service life of the product.

The warranty covers all defects arising through the fault of the manufacturer and **does not cover** defects caused by:

- failure to observe the storage, installation, testing, operation or servicing conditions described here;
- improper transport or loading and unloading;
- exposure to substances aggressive to the materials of the product;
- fire, natural disaster or force majeure;
- acts of the user or third-party interference with the design of the product.

Products that fail within the warranty period because of a manufacturing defect are repaired or replaced free of charge. The cost of removing and transporting the faulty product is not reimbursed to the buyer. If a claim proves to be unfounded, the buyer pays for the diagnosis and examination.

To process a claim the following are required: a free-form statement giving contact details, the installation address and a description of the defect; proof of purchase; photographs of the faulty product, including photographs taken at the place of installation; a copy of the completed warranty card.

Claims are accepted at: 3 Kyivska St., Sofiivska Borshchahivka, Bucha district, Kyiv region, 08131, Ukraine. Phone +380 44 407 24 10, e-mail termojet@sofiievka.kiev.ua.

The manufacturer reserves the right to introduce changes to the design of the «Termojet AQUA series electric actuator» product that do not impair its quality.

Warranty card

to delivery note No. _____ dated _____ 20____

Product: Termojet AQUA series electric actuator

No.	Part number	Quantity	Notes
1			
2			
3			
4			

Warranty period – 24 months from the date of sale.

I have read and accept the warranty terms and the installation and operating instructions:

Buyer (signature)

Seller (signature)

Date of sale

Stamp or seal
of the selling organisation